

**LAPORAN PRAKTIKUM PERANCANGAN JARINGAN
PEMILIHAN DAN PENERAPAN PROTOKOL SWITCHING DAN
ROUTING #2**



Disusun oleh

Nama : Insyania Cahya Wiguna
NIM : 24/533789/SV/23938
Hari, Tanggal : Selasa, 31 Maret 2026
Kelas : RI4A2

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026**

Pembahasan

Topologi jaringan yang dibuat menerapkan struktur topologi hirarki yang terdiri dari *access layer*, *distribution layer*, dan *core layer*. *Access layer* diimplementasikan oleh perangkat switch yang terdapat pada setiap bidang untuk menghubungkan perangkat pengguna, kemudian *distribution layer* diimplementasikan oleh layer 3 switch yang terdapat pada setiap lantai untuk menangani proses routing antar VLAN, serta *core layer* diimplementasikan oleh router yang berfungsi sebagai penghubung antar lantai. Pemilihan desain ini dapat mendukung stabilitas jaringan, mendukung skalabilitas, dan mempermudah *troubleshooting*.

Untuk setiap lantai terdapat beberapa bidang, dimana lantai 1 terdapat management, HR, dan research, lantai 2 terdapat marketing, accounting, dan finance, lantai 3 terdapat logistic, customer, dan guest, serta lantai 4 terdapat admin, iot, dan server. Pengelompokan divisi ini dilakukan untuk segmentasi jaringan berdasarkan lokasi fisik, dan mengurangi broadcast domain. Perangkat yang digunakan terdiri dari PC untuk tiap divisi, access switch tiap divisi untuk menghubungkan PC ke jaringan, layer 3 switch pada setiap lantai untuk routing antar VLAN, router untuk routing antar lantai, DHCP server untuk memberikan IP secara otomatis, dan web server untuk memberikan layanan web, dan WiFi agar tamu dapat mengakses internet, namun terpisah dari jaringan utama, serta printer.

Protokol routing yang digunakan adalah OSPF untuk mengatur komunikasi antar jaringan secara efisien. Untuk setiap divisi terpisah oleh VLAN dan subnet untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi *broadcast domain*. Maksimal pengguna yang dapat ditampung untuk setiap divisi adalah 60 orang, kecuali untuk ruang server. Layanan web server yang tersedia dapat diakses oleh seluruh divisi, sehingga diharapkan tiap divisi dapat saling berkomunikasi. Untuk meningkatkan keamanan jaringan wireless, digunakan SSH untuk mendukung remote login yang aman, juga mengkonfigurasi identitas perangkat serta mengenkripsi seluruh sandi yang sudah dikonfigurasi.

Untuk meningkatkan keamanan jaringan, diterapkan fitur port security pada *access layer* dengan metode *sticky MAC address* dan *violation mode shutdown* untuk membatasi perangkat yang dapat terhubung ke jaringan dan mencegah akses tidak sah. Hasil akhir dari perancangan ini adalah jaringan dapat berjalan dengan stabil, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan untuk komunikasi data antar seluruh divisi dalam bank U.